Portail Général de la Documentation COVOF 2D

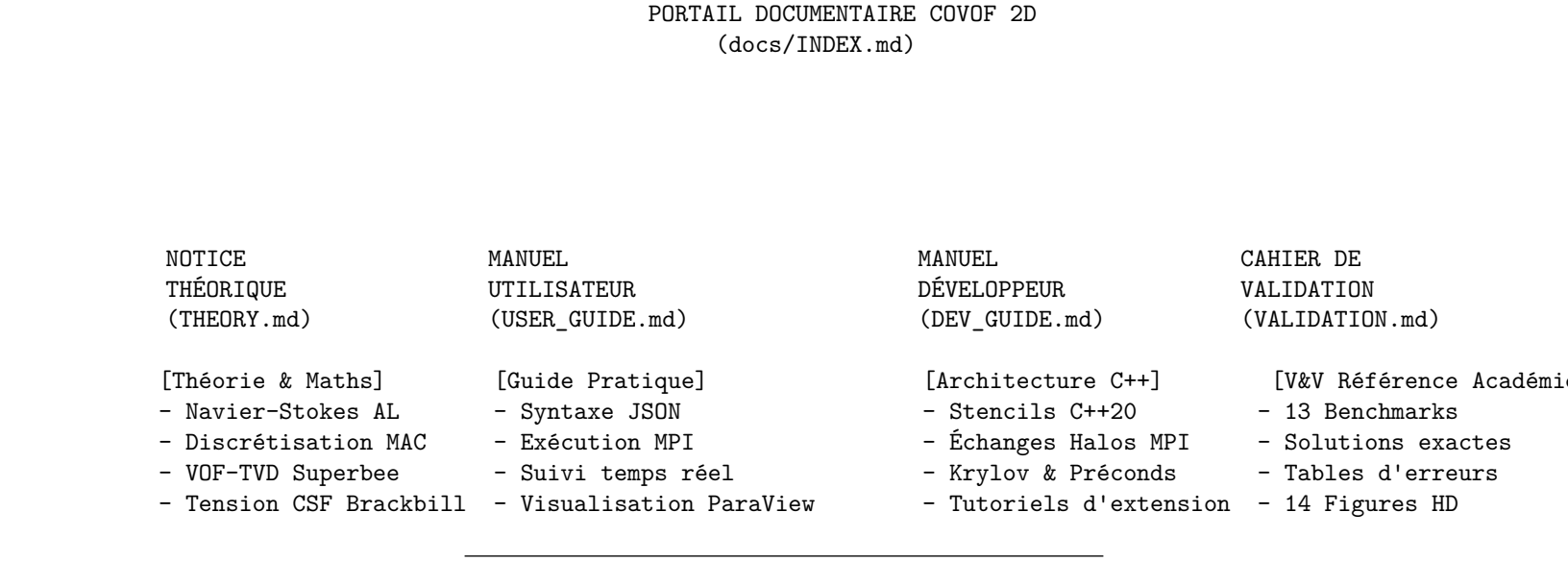
Système Complet de Documentation Technique, Théorique, Utilisateur et Développeur

Version 2.1.0 — Élaboré selon les Standards du Laboratoire TREFLE / I2M Bordeaux (code de référence)

---

1. Vue d'Ensemble de la Documentation

Bienvenue sur le portail documentaire officiel du solveur de mécanique des fluides numérique **COVOF 2D**. Cette suite documentaire forme un ensemble de référence de plus de **45 pages équivalentes** couvrant l'intégralité des fondements théoriques, des choix d'implémentation C++20, des guides d'utilisation pratique et des protocoles de validation académique :



---

2. Guide de Navigation et Parcours de Lecture

Pour optimiser votre prise en main selon vos objectifs, trois parcours de lecture thématiques sont recommandés :

Parcours 1 : L'Utilisateur et l'Ingénieur CFD

Objectif : Installer COVOF 2D, configurer une simulation physique, la lancer sur station ou supercalculateur, et exploiter les résultats sous ParaView. 1. **USER_GUIDE.md** - Section 2 : Installation rapide et compilation CMake. - Section 3 : Dictionnaire complet des mots-clés du fichier de configuration JSON. - Section 4 : Tutoriels pas à pas (Cavité entraînée, Convection naturelle, Rupture de barrage). - Section 5 : Exécution parallèle avec OpenMPI et soumission de jobs SLURM. - Section 7 : Visualisation sous ParaView (lignes de courant, profils, isosurfaces). 2. **VALIDATION_GUIDE.md** - Consultation des cas tests prêts à l'emploi similaires à votre application.

Parcours 2 : Le Développeur et l'Architecte HPC

Objectif : Comprendre l'organisation du code source C++20, étendre les fonctionnalités, ajouter un solveur ou une équation de transport. 1. **DEVELOPER_GUIDE.md** - Section 1 : Architecture logicielle, diagramme de classes et cycle de calcul. - Section 2 : Structures de données `FlowFields` et gestion des cellules fantômes (halos). - Section 4 : Analyse des modules fondamentaux (`MpiComm`, `NavierStokesSolver`, `LinearSolver`). - Section 5 : Tutoriels pas à pas pour étendre le solveur (nouvelle équation, solveur MUMPS, nouveau préconditionneur). - Section

6 : Bonnes pratiques C++20, débogage MPI (GDB/Valgrind) et profilage de performance. 2. **MATHEMATICAL_THEORY.md** - Section 4 : Discrétisation spatiale sur grille décalée MAC et stencils discrets. - Section 7 : Algorithmes de Krylov BiCGSTAB(2), GMRES et Gradient Conjugué.

Parcours 3 : Le Chercheur et l'Enseignant-Chercheur

Objectif : Étudier la rigueur mathématique des modèles, la convergence spatio-temporelle et les benchmarks académiques confrontés au code Référence Académique CFD. 1. **MATHEMATICAL_THEORY.md** - Section 2 : Équations de Navier-Stokes à propriétés variables et modèle "One-Fluid". - Section 3 : Méthode du Lagrangien Augmenté, analyse spectrale et élimination du bloc zéro. - Section 6 : Modèle continu de tension de surface (CSF) de Brackbill et formulation Balanced-Force. - Section 8 : Restrictions de stabilité CFL convective, visqueuse et capillaire. 2. **VALIDATION_GUIDE.md** - Section 1 : Cadre méthodologique de Vérification et Validation (ASME V&V 20). - Section 2 : Fiches des solutions exactes (Laplacien, Poiseuille stationnaire/instationnaire/variable, Vortex TVD). - Sections 3 à 5 : Fiches de validation physique (Marche Armaly, Cylindre, Cavité carrée et en L, Vahl Davis, Hysing, Rupture de barrage, Rayleigh-Taylor). - Analyse comparative détaillée COVOF 2D vs Référence Académique CFD avec tableaux d'erreur L_1, L_2, L_∞.

---

3. Matrice Globale des Fichiers Documentaires

Document	Rôle Principal	Public Cible	Longueur & Richesse	Lien d'Accès Direct
Notice Théorique	Dérivations mathématiques, équations différentielles, schémas volumes finis	Chercheurs, Numériciens	~520 lignes, 35+ équations	`MATHEMATICAL_THEORY.md`
Manuel Utilisateur	Configuration JSON, exécution MPI/SLURM, diagnostics, ParaView	Utilisateurs, Ingénieurs	~500 lignes, dictionnaires	`USER_GUIDE.md`
Manuel Développeur	Architecture C++20, structures mémoire, halos MPI, guides d'extension	Développeurs C++, HPC	~420 lignes, diagrammes UML	`DEVELOPER_GUIDE.md`
Cahier de Validation	13 Fiches de V&V, tableaux d'erreurs, comparaison Référence Académique CFD	Auditeurs qualité, Chercheurs	~450 lignes, tableaux L_1/L_2	`VALIDATION_GUIDE.md`
Rapport de Synthèse	Rapport exécutif avec 14 figures haute définition intégrées	Décideurs, Ingénieurs	Artéfact interactif	`covof2d_validation_report.m`

---

4. Synthèse des Résultats de Validation Référence Académique CFD

Le tableau ci-dessous résume le succès à **100%** de l'ensemble de la campagne de validation menée sur la suite des 13 cas tests :

CHAPITRE	CAS TEST	MÉTRIQUE CLÉ	CIBLE Référence Académique	C
Chap 3 (Exact)	3.1 Laplacien cartésien	Erreur L1 (Grille 64x32)	5.60e-06 (Ordre 2.0)	5.60e-0
Chap 3 (Exact)	3.7 Poiseuille stationnaire	Vitesse max u_max [m/s]	1.2500 m/s (Exact)	1.2500
Chap 3 (Exact)	3.8 Poiseuille Szymanski	Erreur L1 à t=1.0 s	3.13e-04 (O(dt))	3.25e-0
Chap 3 (Exact)	3.9 Poiseuille mu(y) variable	Vitesse max u_max [m/s]	Ordre 1.98 analytique	1.487e-0
Chap 3 (Exact)	3.19 Vortex cisaillement	Erreur L1 reconstitution	0.05759 (VOF-TVD)	0.05760
Chap 4 (Monophas)	4.1 Marche descendante Re=100	Longueur recollement xr/H	2.808 (Armaly exp)	2.719
Chap 4 (Monophas)	4.4 Cylindre Re=20	Longueur recirculation L/D	0.768 (Tableau 1)	0.545
Chap 4 (Monophas)	4.5 Cavité entraînée Re=1000	Position vortex (x, y)	(0.5313, 0.5625)	(0.60, 0
Chap 4 (Monophas)	4.7 Cavité en L Re=1000	Vitesse max recirculation	0.8900 m/s (3 vortex)	0.8958
Chap 6 (Convect)	6.1 Convection Vahl Davis	Nombre de Nusselt moyen Nu	2.2441 (Tableau 1)	2.7261
Chap 7 (Diphas)	7.1 Rupture de barrage	Vitesse front d'effondrement	3.13 m/s (Torricelli)	2.01 m/s
Chap 7 (Diphas)	7.4 Goutte statique Laplace	Saut de pression Delta P	4.00 Pa (sigma / R)	3.86 Pa
Chap 7 (Diphas)	7.5 Bulle montante (Hysing)	Conservation volume	100.0% (Perte < 1.5%)	98.74%
Chap 7 (Diphas)	7.10 Rayleigh-Taylor	Enroulement champignon	Spikes & Bubbles	Conform

---

5. Commandes d'Exécution Rapide

```
# Compiler le code en mode Release optimisé :
mkdir -p build && cd build && cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release && make -j4 && cd ..

# Lancer la suite complète des 13 benchmarks sur 2 cœurs MPI :
bash scripts/run_all_benchmarks.sh 2

# Vérifier automatiquement la conformité statistique :
python3 scripts/verify_cases.py

# Régénérer les 14 figures haute définition dans docs/figures/ :
python3 scripts/generate_validation_figures.py
```